

QUESTÃO 21 – Dadas as seguintes relações de recorrência:

- I. $T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + O(n)$
- II. $T(n) = 8T\left(\frac{n}{2}\right) + O(n^2)$
- III. $T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + O(1)$

As relações de recorrência I, II, e III pertencem, nessa ordem, às classes de complexidade:

- A) $\theta(n^2)$, $\theta(n^3)$, e $\theta(n)$
- B) $\theta(n)$, $\theta(n^2)$, e $\theta(n^3)$
- C) $\theta(n \log n)$, $\theta(n^3)$, e $\theta(\log n)$
- D) $\theta(\log n)$, $\theta(n \log n)$, e $\theta(n^3)$
- E) $\theta(n^2)$, $\theta(n^2)$, e $\theta(n^2)$

QUESTÃO 22 – Dado o trecho de código

```
int i, j, c;  
c = 1;  
for (i = 1; i < n; i = i*2){  
    for (j = 1; j <= n; j++){  
        c=c+1;  
    }  
}
```

Assumindo que a instrução $c=c+1$ é $O(1)$, a expressão que melhor define a ordem de complexidade desse trecho é:

- A) $O(n \log n)$
- B) $O(\log n)$
- C) $O(n)$
- D) $O(n^2)$
- E) $O(\sqrt{n})$

QUESTÃO 23 – Selecione o menor item do vetor e, a seguir, troque-o com o item que está na primeira posição do vetor. Repita essas duas operações com os $n - 1$ itens restantes, depois com os $n - 2$ itens, até que reste apenas um elemento. Qual é o método de ordenação descrito?

- A) Por seleção.
- B) Por inserção.
- C) *Shellsort*.
- D) *Quicksort*.
- E) *Heapsort*.

QUESTÃO 24 – Sobre árvores binárias, é correto afirmar que:

- A) É uma árvore em que todo nó interno contém um registro e, para cada nó, a seguinte propriedade é verdadeira: todos os registros com chaves menores estão na subárvore esquerda e todos os registros com chaves maiores estão na subárvore direita.
- B) A altura de um nó é o comprimento do caminho mais longo deste nó até um nó folha. A altura de uma árvore é a altura do nó raiz.
- C) Se o nível do nó raiz de uma árvore binária é zero; se um nó está no nível i , a raiz de suas duas subárvores está no nível $i+2$.
- D) O número de subárvores de um nó é chamado de grau. Um nó de grau dois é chamado de nó externo ou nó folha.
- E) Para encontrar um registro que contém a chave x em uma árvore binária de pesquisa, primeiro compare-a com a chave que está na raiz. Se é menor, vá para a subárvore da direita; se é maior, vá para a subárvore da esquerda.

QUESTÃO 25 – Para medir o custo de execução de um algoritmo, é comum definir uma função de complexidade f , em que $f(n)$ é a medida de tempo necessário para executar um algoritmo para um problema de tamanho n . Considere as afirmações abaixo sobre funções de complexidade:

- I. Se $f(n)$ é uma medida de quantidade de tempo necessário para executar um algoritmo em um problema de tamanho n , então f é chamada função de complexidade de tempo.
- II. Se $f(n)$ é uma medida de quantidade de memória necessária para executar um algoritmo de tamanho n , então f é chamada função de complexidade de espaço.
- III. A complexidade de tempo não representa o tempo diretamente, mas é estimada pelo número de vezes que determinada operação relevante é executada.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 26 – Sobre funções de transformação (*hashing*), analise as seguintes assertivas:

- I. Se o número de chaves N e o tamanho da tabela M são iguais, então temos uma função de transformação perfeita mínima, isto é, apenas um acesso à tabela é necessário e não há lugares vazios na tabela.
- II. Uma das formas de resolver as colisões é construir uma lista encadeada para cada endereço da tabela, no qual as chaves com o mesmo endereço são encadeadas em uma lista linear.
- III. Uma função transformação linear ocorre quando as chaves são localizadas em um único acesso, não há espaço vazio na tabela e o processamento é realizado na ordem lexicográfica.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 27 – Considere o seguinte código em Linguagem C:

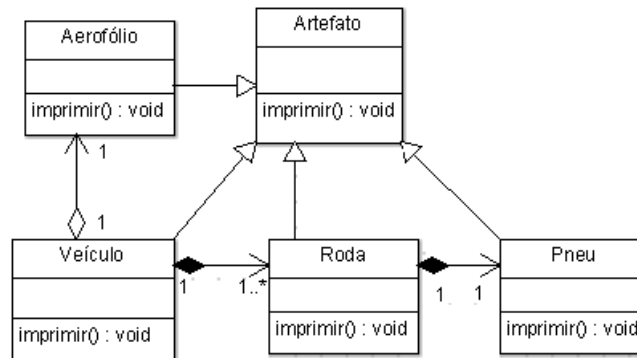
```
int a = 7, b = 9, c = -1;
int *ptr, *pty, *ptx;
ptr = &a;
ptx = &b;
pty = &c;

printf ("%d %d %d %d %d %d \n", a, b, c,
*ptr, *pty, *ptx);
a = *ptr + *pty;
b = *ptx + 1;
printf ("%d %d %d %d %d %d \n", a, b, c,
*ptr, *pty, *ptx);
```

Assinale a alternativa que corresponde à saída impressa na tela.

- A) 7 9 -1 7 -1 9
6 10 -1 7 0 9
- B) 7 9 -1 7 -1 9
6 10 -1 6 -1 10
- C) 7 9 -1 7 -1 9
6 10 -1 3 -2 9
- D) 7 9 -1 7 -1 9
6 10 -1 4 -3 10
- E) 7 9 -1 7 -1 9
6 10 -1 5 -4 10

QUESTÃO 28 – De acordo com o diagrama de classes UML a seguir, assinale a alternativa correta.



- A) O relacionamento entre "Veículo" e "Roda" se relaciona diretamente com polimorfismo.
- B) O relacionamento entre "Roda" e "Pneu" se relaciona diretamente com polimorfismo.
- C) O relacionamento entre "Veículo" e "Pneu" se relaciona diretamente com polimorfismo.
- D) O relacionamento entre "Artefato" e "Veículo" se relaciona diretamente com polimorfismo.
- E) O relacionamento entre "Veículo" e "Aerofólio" se relaciona diretamente com polimorfismo.

QUESTÃO 29 – Um algoritmo de compressão toma como entrada uma sequência de bits (*bitstream*), e a converte em outro *bitstream*, representando a entrada comprimida. Analise as assertivas abaixo sobre a técnica de compressão de Huffman:

- I. É mais eficiente, para compressão de arquivos texto, do que a técnica de codificação corrida (do inglês RLE – *run-length encoding*).
- II. A técnica exige como entradas um *bitstream* e um conjunto de códigos livres de prefixo, que associa símbolos a um conjunto de bits.
- III. O *bitstream* comprimido resultante inclui o conjunto de códigos utilizado para realizar a compressão.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas I e III.

QUESTÃO 30 – Assinale a alternativa que contém uma estrutura de controle que permite que coleções de instruções, na linguagem de programação C, sejam executadas repetidamente com o controle de execução baseado em uma expressão booleana ao invés de um contador.

- A) for
- B) if
- C) while
- D) switch
- E) else

QUESTÃO 31 – Assinale a alternativa correta em relação ao Paradigma Imperativo de Linguagens de Programação.

- A) Não é baseado na arquitetura de Von Neumann.
- B) É paradigma de linguagens não tipadas.
- C) É paradigma de linguagens orientadas a objeto.
- D) É baseado na arquitetura de Harvard.
- E) Descreve uma sequência de passos que mudam o estado de um programa.

QUESTÃO 32 – Assinale a alternativa correta sobre as definições básicas de grafos.

- A) Um hipergrafo é um grafo direcionado em que cada aresta conecta dois vértices apenas.
- B) Um grafo ponderado é um grafo não direcionado no qual todos os pares de vértices são adjacentes entre si.
- C) Uma floresta é um grafo não direcionado acíclico e conectado.
- D) Uma árvore livre é um grafo não direcionado acíclico, podendo ou não ser conectado.
- E) Um grafo direcionado é fortemente conectado se cada dois vértices quaisquer forem alcançáveis a partir um do outro.

QUESTÃO 33 – Quando um programa precisa classificar uma matriz de objetos de dados numéricos de algum tipo, normalmente usa um subprograma (ou função) para o processo de classificação. No ponto em que o processo de classificação é necessário, uma instrução como *sort_int(list, list_len)* é colocada no programa. Essa chamada é um exemplo de abstração de:

- A) Dados.
- B) Encapsulamento.
- C) Repetição.
- D) Condição.
- E) Processo.

QUESTÃO 34 – Quanto aos métodos de alocação de espaço em disco para arquivos, analise as afirmações abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Na alocação contígua, a alocação de espaço em disco para novos arquivos pode ser dificultada pelo problema de fragmentação externa.
- () A alocação interligada provê acesso eficiente tanto a arquivos de acesso sequencial quanto de acesso direto.
- () Na alocação indexada, cada arquivo possui um bloco de índice. Para arquivos grandes, são necessários mecanismos que vinculem diferentes blocos de índices, como índices multinível, por exemplo.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F.
- B) F – V – V.
- C) V – F – F.
- D) F – F – V.
- E) V – F – V.

QUESTÃO 35 – As árvores B+ são estruturas usadas para indexar campos de pesquisa e tornar eficiente o acesso a registros armazenados com base nos valores destes campos. Analise as afirmações abaixo sobre árvores B+, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Os nodos folha são geralmente ligados entre si para proporcionar acesso ordenado aos registros a partir do campo de pesquisa.
- () Todos os nodos da árvore possuem valores relativos ao campo indexado, bem como ponteiros para o registro correspondente (ou para o bloco que contém o registro).
- () Alguns valores do campo indexado que aparecem em nós folhas são repetidos em nós não folha da árvore.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F.
- B) V – V – F.
- C) F – V – V.
- D) F – F – F.
- E) V – F – V.

QUESTÃO 36 – As arestas são exploradas a partir do vértice v mais recentemente descoberto que ainda possui arestas não exploradas saindo dele. Quando todas as arestas adjacentes a v tiverem sido exploradas, a busca anda para trás para explorar vértices que saem do vértice do qual v foi descoberto. O processo continua até que sejam descobertos todos os vértices alcançáveis a partir do vértice original. Qual algoritmo de grafos possui a estratégia descrita acima?

- A) Ordenação topológica.
- B) Busca em profundidade.
- C) Componentes fortemente conectados.
- D) Árvore geradora mínima.
- E) Busca em largura.

QUESTÃO 37 – Sobre ordenação topológica em grafos, é correto afirmar que:

- A) A busca em largura é utilizada para obter a ordenação topológica de um grafo direcionado acíclico.
- B) A ordenação topológica de um grafo pode ser vista como uma ordenação de suas arestas ao longo de uma linha horizontal, de tal forma que todos os vértices estão classificados em ordem crescente.
- C) A ordenação topológica de um grafo direcionado acíclico $G=(V,A)$ é uma ordenação linear de todos os seus vértices tal que G contém uma aresta (u, v) , então u aparece antes de v .
- D) A busca binária é utilizada para obter a ordenação topológica de um grafo cíclico não direcionado.
- E) O algoritmo para obter a ordenação topológica de um grafo direcionado usa o transposto do grafo que consiste de todas as arestas com as suas direções invertidas.

QUESTÃO 38 – Sobre tipos de dados, é correto afirmar que:

- A) Tipos *booleanos* são valores que são mantidos fixos pelo compilador.
- B) O *double* é um tipo inteiro duplo com menor precisão do que o tipo inteiro.
- C) A faixa de valores dos tipos inteiros tem somente dois elementos: um para verdadeiro e outro para falso.
- D) Uma conversão de tipos implícita consiste em uma modificação do tipo de dados executado, automaticamente, pelo compilador.
- E) Vetores, matrizes e ponteiros são exemplos de tipos de dados primitivos (básicos).

QUESTÃO 39 – Considere os seguintes formalismos:

- I. Autômatos finitos.
- II. Autômatos finitos com uma pilha.
- III. Autômatos finitos com duas pilhas.

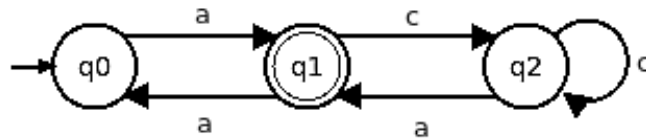
Quais contêm SOMENTE os formalismos nos quais a variante não determinística reconhece o mesmo conjunto de linguagens que a respectiva versão determinística?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 40 – Considere a gramática G descrita a seguir: conjunto de terminais $\{a,c\}$, conjunto de não terminais $\{S,A\}$, símbolo inicial S e contendo as produções abaixo:

$S \rightarrow AcS$
 $S \rightarrow A$
 $A \rightarrow aAa$
 $A \rightarrow a$

Considere também o autômato finito A sobre o alfabeto $\{a,c\}$, com conjunto de estados $\{q_0, q_1, q_2\}$ — dos quais q_0 é inicial e q_1 é final — e com função de transição de estados determinada pelo seguinte grafo:



Seja $L(G)$ a linguagem gerada pela gramática G e $L(A)$ a linguagem reconhecida pelo autômato A , assinale a alternativa correta.

- A) $L(G)$ é regular e $L(A)$ é subconjunto próprio de $L(G)$.
- B) $L(G)$ não é regular e $L(A)$ é subconjunto próprio de $L(G)$.
- C) $L(A) = L(G)$.
- D) $L(G)$ é regular e $L(G)$ é subconjunto próprio de $L(A)$.
- E) $L(G)$ não é regular e $L(G)$ é subconjunto próprio de $L(A)$.

QUESTÃO 41 – Abaixo são apresentadas duas linguagens formais sobre o alfabeto $\{a,b,c\}$:

$$L_1 = \{ a^n b^n \mid n > 1 \}$$

$$L_2 = \{ b^n a^p c^q \mid n \geq 0, p \geq 0, q \geq 0 \}$$

Considere as seguintes afirmações:

- I. L_1 é uma linguagem regular.
- II. L_2 é uma linguagem regular.
- III. L_2 é uma linguagem livre de contexto.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

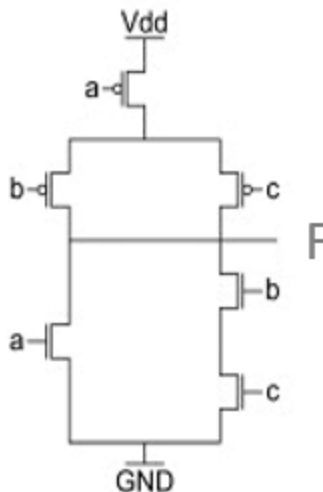
QUESTÃO 42 – Um bit de paridade par ou ímpar pode ser adicionado a uma palavra de N bits para indicar se o número de bits que valem 1 na palavra é par ou ímpar. Sobre paridade e bit de paridade, analise as assertivas abaixo:

- I. Usa-se normalmente as portas lógicas OR ou NOR para calcular e gerar o bit de paridade.
- II. O bit de paridade par da palavra de 8 bits 00011100 é 1.
- III. A palavra de 8 bits 10100011 é enviada por um canal de comunicação de dados com bit de paridade par 0. Se um dos bits da palavra inverter durante a transmissão devido a ruído, a nova paridade calculada desta palavra na chegada da transmissão será 1, e, com isso, detecta-se um erro.
- IV. Um bit de paridade em uma palavra de N bits é capaz de detectar até dois bits errados.
- V. Para calcular a paridade de uma palavra de 4 bits, serão necessárias 3 portas XOR ou 3 portas XNOR.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas II e V.
- D) Apenas II, III e V.
- E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 43 – Com base na figura abaixo, analise as assertivas que seguem:



- I. A saída da função F está no valor lógico 1 quando as entradas a, b, c estão, respectivamente, nos valores lógicos 0,1,0 ou 0,0,1.
- II. Basta a entrada estar no valor lógico 0 para que a saída da função F atinja o valor lógico 0 também.
- III. A função booleana da função F pode ser representada por: $F = \overline{b.c} + a$
- IV. Se os transistores NMOS controlados pelas entradas b e c estão conduzindo, então a saída da função F está no valor lógico 0.
- V. Usando o teorema De Morgan, podemos afirmar que a função booleana F é equivalente a:

$$F = \overline{a.b} + \overline{a.c}$$

Quais estão corretas?

- A) Apenas II e III.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas I, III e IV.
- D) Apenas I, III e V.
- E) Apenas I, III, IV e V.

QUESTÃO 44 – Considere um computador no qual o interpretador do nível 0 (hardware interpretando o microcódigo) gasta 20 nanosegundos (20×10^{-9} segundos) por microinstrução, e o interpretador do nível 1 (microcódigo interpretando a linguagem de máquina convencional) necessita de 25 microinstruções para interpretar uma instrução de máquina convencional. Um programa teste, já em linguagem de máquina convencional, leva 50 segundos para executar.

- a) Quanto tempo levará o programa teste para executar se o tempo para executar uma microinstrução for aumentado para 30 nanosegundos?
- b) Quanto tempo levará o programa teste para executar se uma instrução de máquina convencional necessitar de somente 15 microinstruções para ser interpretada?
- A) a) T = 60 segundos e b) 15 segundos.
B) a) T = 65 segundos e b) 20 segundos.
C) a) T = 70 segundos e b) 25 segundos.
D) a) T = 75 segundos e b) 30 segundos.
E) a) T = 80 segundos e b) 35 segundos.

QUESTÃO 45 – Um impasse (*deadlock*) pode ser definido como a condição em que todo processo, em um conjunto de processos, aguarda por um evento que somente outro processo desse conjunto poderá fazer acontecer. De acordo com Coffman et al. (1971), as condições para que ocorra um impasse (de recurso) são encadeamento circular de dois ou mais processos, exclusão mútua, posse e espera de recursos,

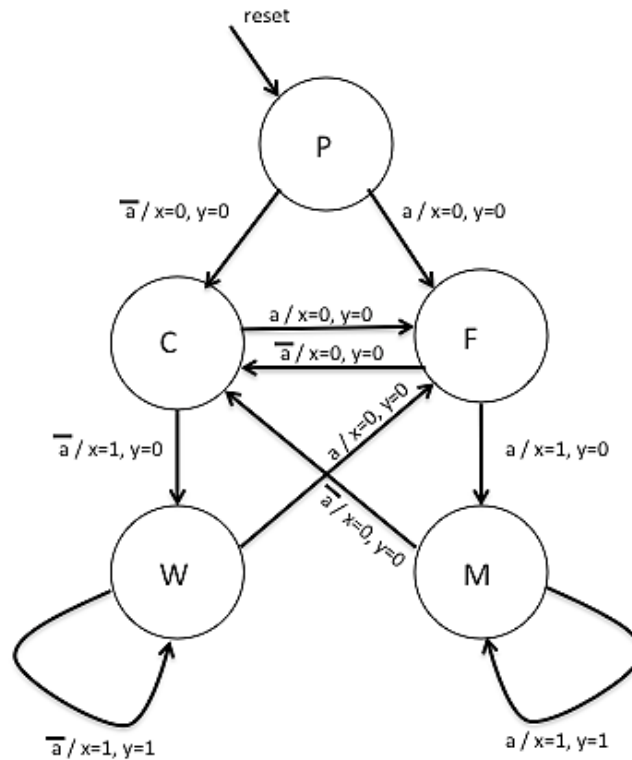
- A) Não preempção de recursos; ao menos três destas condições presentes ao mesmo tempo.
B) Não preempção de recursos; todas estas condições presentes ao mesmo tempo.
C) Preempção de recursos; ao menos três destas condições presentes ao mesmo tempo.
D) Preempção de recursos; todas estas condições presentes ao mesmo tempo.
E) Combinação de preempção e não preempção de recursos; todas estas condições presentes ao mesmo tempo.

QUESTÃO 46 – No sistema operacional, existem três métodos fundamentais de realizar entrada e saída (E/S). O método mais simples é chamado de E/S _____, em que se tem a CPU realizando todo o trabalho. Na E/S _____, a CPU não fica tão dedicada à rotina de E/S como no método anterior, podendo realizar outras atividades enquanto a operação de E/S está em andamento. Já a E/S _____ tem o menor consumo de CPU dentre os três métodos, porém, em geral, tem o menor desempenho.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) usando interrupção – programada – usando DMA
B) programada – usando interrupção – usando DMA
C) usando interrupção – usando DMA – programada
D) usando DMA – programada – usando interrupção
E) programada – usando DMA – usando interrupção

QUESTÃO 47 – Sobre a Máquina de Estados Finita com 5 estados (P,C,F,W,M) síncrona ao pulso de subida do relógio, representada a seguir, analise as assertivas abaixo:



- I. A máquina representada nesta questão é do tipo Moore, pois os valores das saídas **x** e **y** só dependem do estado em que a máquina se encontra.
- II. Para a saída **y** atingir o valor 1 lógico após o reset da máquina, é necessário, pelo menos, 2 pulsos de subida do relógio.
- III. Após o reset da máquina, se o valor de entrada ficar em 0 por 3 subidas do relógio consecutivas, a máquina atingirá o estado W.
- IV. Quando a máquina se encontra no estado F, o próximo estado da máquina, ao vir a subida do relógio, é C se $a=1$ ou M se $a=0$.
- V. As saídas **x** e **y** só valem zero durante o reset da máquina.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas I e V.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) Apenas II, III e V.

QUESTÃO 48 – Um computador tem uma cache de dois níveis. Suponha que 80% das referências à informação sejam atendidas pela cache de primeiro nível, 15% pela cache de segundo nível e 5% pela memória principal. Os tempos de acesso são 5 ns, 15 ns e 60 ns, respectivamente. Qual é o tempo médio de acesso do sistema?

- A) 09 ns.
- B) 11 ns.
- C) 15 ns.
- D) 21 ns.
- E) 25 ns.

QUESTÃO 49 – Dado um disco com rotação de 2.400 RPM, com 120 cilindros e 6 trilhas por cilindro, cada trilha possui 16 setores e cada setor tem 512 bytes. Considerando que o tempo médio de *seek* é de 60 ms, o tempo de *seek* entre cilindros adjacentes é de 10 ms e o tempo de transferência é de 15 ms, quanto tempo será necessário para ler 10 setores?

- A) 0,0485 segundos.
- B) 0,0685 segundos.
- C) 0,0885 segundos.
- D) 0,1285 segundos.
- E) 0,1485 segundos.

QUESTÃO 50 – Qual o número total de processos criados com a execução do programa a seguir? Considere que todas as operações executadas serão realizadas com sucesso.

```
int main (void){
    unsigned long int i;
    for(i=0; i<6;i++)
        if ( fork() >= 0 )
            continue;
        else break;
}
```

- A) Sete.
- B) Oito.
- C) Trinta e dois.
- D) Trinta e três.
- E) Sessenta e quatro.

TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO

QUESTÃO 51 – Quando um predicado da cláusula WHERE de uma consulta SQL aninhada referencia algum atributo de uma relação presente na consulta externa, tais consultas são ditas correlacionadas (ou correlatas). Seja Q uma consulta definida por `SELECT DISTINCT SALARIO FROM EMPRESA WHERE SALARIO > ALL (SELECT Salario FROM EMPRESA) OR SALARIO < ANY (SELECT Salario FROM EMPRESA)`.

A expressão SQL que utiliza consultas correlacionadas e cujo resultado é o mesmo resultado de Q é:

- A) `SELECT DISTINCT Salario FROM EMPRESA AS E WHERE EXISTS (SELECT * FROM EMPRESA AS I WHERE I.Salario = E.Salario)`
- B) `SELECT DISTINCT Salario FROM EMPRESA AS E WHERE EXISTS (SELECT * FROM EMPRESA AS I WHERE I.Salario >= E.Salario)`
- C) `SELECT DISTINCT Salario FROM EMPRESA AS E WHERE EXISTS (SELECT * FROM EMPRESA AS I WHERE I.Salario <= E.Salario)`
- D) `SELECT DISTINCT Salario FROM EMPRESA AS E WHERE EXISTS (SELECT * FROM EMPRESA AS I WHERE I.Salario > E.Salario)`
- E) `SELECT DISTINCT Salario FROM EMPRESA AS E WHERE EXISTS (SELECT * FROM EMPRESA AS I WHERE I.Salario < E.Salario)`